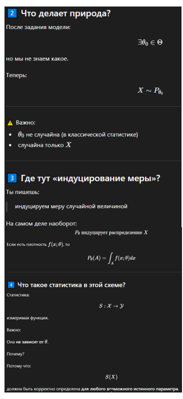


2 Что делает природа?

После задания модели:

$$\exists\theta_0\in\Theta$$

но мы не знаем какое.

Теперь:

$$X\sim P_{\theta_0}$$

⚠ Важно:

- θ_0 не случайна (в классической статистике)
- случайна только X

3 Где тут «индуцирование меры»?

Ты пишешь:

> индуцируем меру случайной величиной

На самом деле наоборот:

P_θ индуцирует распределение X

Если есть плотность $f(x;\theta)$, то

$$P_\theta(A)=\int_A f(x;\theta)dx$$

4 Что такое статистика в этой схеме?

Статистика:

$$S:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$$

измеримая функция.

Важно:

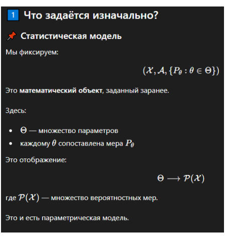
Она **не зависит от θ**.

Почему?

Потому что:

$$S(X)$$

должна быть корректно определена **для любого возможного истинного параметра**.



1 Что задаётся изначально?

📌 Статистическая модель

Мы фиксируем:

$$(\mathcal{X},\mathcal{A},\{P_\theta:\theta\in\Theta\})$$

Это **математический объект**, заданный заранее.

Здесь:

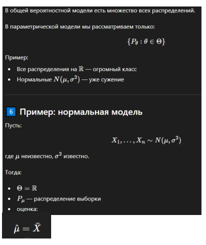
- Θ — множество параметров
- каждому θ сопоставлена мера P_θ

Это отображение:

$$\Theta\longrightarrow\mathcal{P}(\mathcal{X})$$

где $\mathcal{P}(\mathcal{X})$ — множество вероятностных мер.

Это и есть параметрическая модель.



В общей вероятностной модели есть множество всех распределений.

В параметрической модели мы рассматриваем только:

$$\{P_\theta:\theta\in\Theta\}$$

Пример:

- Все распределения на $\mathbb{R}$ — огромный класс
- Нормальные $N(\mu,\sigma^2)$ — уже сужение

6 Пример: нормальная модель

Пусть:

$$X_1,\dots,X_n\sim N(\mu,\sigma^2)$$

где μ неизвестно, σ^2 известно.

Тогда:

- $\Theta=\mathbb{R}$
- P_μ — распределение выборки
- оценка:

$$\hat\mu=\bar X$$

мн-во возм-ых экспериментов

мн-во всех распределений возможных в рамках модели

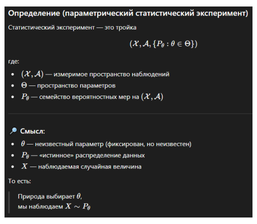
$\exists\,(\mathcal{X},\mathcal{B}_\mathcal{X},\mathcal{P})$ - вер. статистич. модель

если $\mathcal{P}=\{P_\theta,\theta\in\Theta\}$ $(\Theta\subset\mathbb{R}$ или $\mathbb{R}^n)$ $\Rightarrow$

семейство параметров

$\Rightarrow(\mathcal{X},\mathcal{B}_\mathcal{X},\{P_\theta,\theta\in\Theta\})$ - параметрическая модель

↖ здесь мы сузили наше мн-во распределений параметризовав его, чтобы проще было оценивать



Определение (параметрический статистический эксперимент)

Статистический эксперимент — это тройка

$$(\mathcal{X},\mathcal{A},\{P_\theta:\theta\in\Theta\})$$

где:

- $(\mathcal{X},\mathcal{A})$ — измеримое пространство наблюдений
- Θ — пространство параметров
- P_θ — семейство вероятностных мер на $(\mathcal{X},\mathcal{A})$

🔎 Смысл:

- θ — неизвестный параметр (фиксирован, но неизвестен)
- P_θ — «истинное» распределение данных
- X — наблюдаемая случайная величина

То есть:

> Природа выбирает θ,
> мы наблюдаем $X\sim P_\theta$

Параметрические модели:

Дискретные:

1) $Bin(n,p)$, $n\in\mathbb{N}$, $p\in[0,1]$

$P(\xi=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$, $k=0,1,\dots,n$

2) $Pois(\lambda)$, $\lambda>0$

$P(\xi=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, $k\in\mathbb{Z}_+$

3) $Geom(p)$, $p\in[0,1]$

$P(\xi=k)=p(1-p)^{k-1}$, $k\in\mathbb{N}$

Абс. непрерывные:

4) $\mathcal{N}(a,\sigma^2)$ $\quad\Theta=\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+$

$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, $x\in\mathbb{R}$

5) $Exp(\alpha)$, $\alpha>0$

$p(x)=\alpha e^{-\alpha x}I(x\geq0)$

6) $\Gamma(\alpha,\beta)$, $\alpha>0,\beta>0$

$\boxed{p(x)=\frac{x^{\alpha-1}\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}e^{-\beta x}I(x\geq0)}$

$\boxed{\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx}$

7) $Beta(\alpha,\beta)$, $\alpha>0,\beta>0$

$\boxed{p(x)=\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}I(x\in[0,1])}$

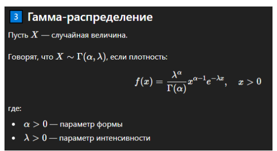
$\boxed{B(\alpha,\beta)=\int_0^1x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx}$

8) $Cauchy(\theta)$, $\theta>0$

$p(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\theta}{\theta^2+x^2}$, $x\in\mathbb{R}$

9) χ^2_n, $n\in\mathbb{N}$

$\chi^2_n=\Gamma(\frac n2,\frac12)$



3 Гамма-распределение

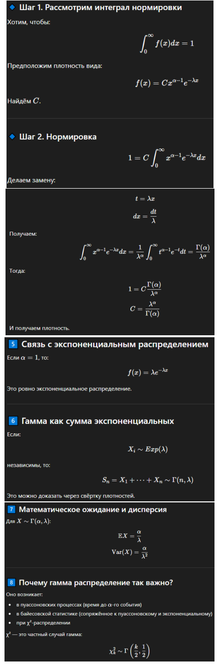
Пусть X — случайная величина.

Говорят, что $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$, если плотность:

$$f(x)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},\quad x>0$$

где:

- $\alpha>0$ — параметр формы
- $\lambda>0$ — параметр интенсивности



🔷 **Шаг 1. Рассмотрим интеграл нормировки**

Хотим, чтобы:

$$\int_0^\infty f(x)dx=1$$

Предположим плотность вида:

$$f(x)=Cx^{\alpha-1}e^{-\lambda x}$$

Найдём C.

🔷 **Шаг 2. Нормировка**

$$1=C\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}dx$$

Делаем замену:

$$t=\lambda x$$

$$dx=\frac{dt}{\lambda}$$

Получаем:

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}dx=\frac{1}{\lambda^\alpha}\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t}dt=\frac{\Gamma(\alpha)}{\lambda^\alpha}$$

Тогда:

$$1=C\frac{\Gamma(\alpha)}{\lambda^\alpha}$$

$$C=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}$$

И получаем плотность.

5 Связь с экспоненциальным распределением

Если $\alpha=1$, то:

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$$

Это ровно экспоненциальное распределение.

6 Гамма как сумма экспоненциальных

Если:

$$X_i\sim Exp(\lambda)$$

независимы, то:

$$S_n=X_1+\cdots+X_n\sim\Gamma(n,\lambda)$$

Это можно доказать через свёртку плотностей.

7 Математическое ожидание и дисперсия

Для $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$:

$$EX=\frac{\alpha}{\lambda}$$

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha}{\lambda^2}$$

8 Почему гамма распределение так важно?

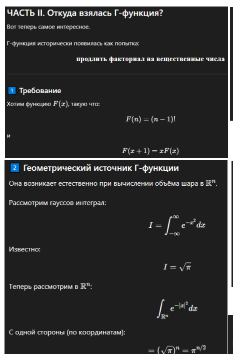
Оно возникает:

- в пуассоновских процессах (время до α-го события)
- в байесовской статистике (сопряжённое к пуассоновскому и экспоненциальному)
- при χ^2-распределении

χ^2 — это частный случай гамма:

$$\chi^2_k\sim\Gamma\left(\frac k2,\frac12\right)$$

Про Гамма-функцию



ЧАСТЬ II. Откуда взялась Г-функция?

Вот теперь самое интересное.

Г-функция исторически появилась как попытка:

продлить факториал на вещественные числа

1 Требование

Хотим функцию $F(x)$, такую что:

$$F(n)=(n-1)!$$

и

$$F(x+1)=xF(x)$$

2 Геометрический источник Г-функции

Она возникает естественно при вычислении объёма шара в $\mathbb{R}^n$.

Рассмотрим гауссов интеграл:

$$I=\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}dx$$

Известно:

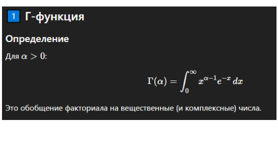
$$I=\sqrt\pi$$

Теперь рассмотрим в $\mathbb{R}^n$:

$$\int_{\mathbb{R}^n}e^{-|x|^2}dx$$

С одной стороны (по координатам):

$$=(\sqrt\pi)^n=\pi^{n/2}$$



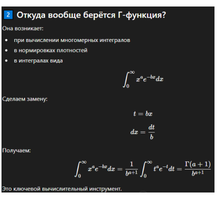
1 Г-функция

Определение

Для $\alpha>0$:

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx$$

Это обобщение факториала на вещественные (и комплексные) числа.



2 Откуда вообще берётся Г-функция?

Она возникает:

- при вычислении многомерных интегралов
- в нормировках плотностей
- в интегралах вида

$$\int_0^\infty x^ae^{-bx}dx$$

Сделаем замену:

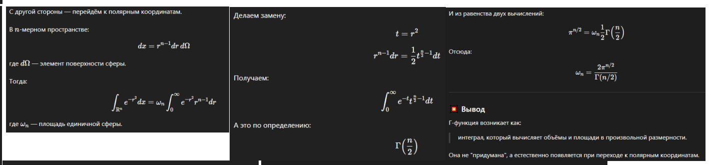
$$t=bx$$

$$dx=\frac{dt}{b}$$

Получаем:

$$\int_0^\infty x^ae^{-bx}dx=\frac{1}{b^{a+1}}\int_0^\infty t^ae^{-t}dt=\frac{\Gamma(a+1)}{b^{a+1}}$$

Это ключевой вычислительный инструмент.



С другой стороны — перейдём к полярным координатам.

В n-мерном пространстве:

$$dx=r^{n-1}dr\,d\Omega$$

где $d\Omega$ — элемент поверхности сферы.

Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n}e^{-r^2}dx=\omega_n\int_0^\infty e^{-r^2}r^{n-1}dr$$

где ω_n — площадь единичной сферы.

Делаем замену:

$$t=r^2$$

$$r^{n-1}dr=\frac12t^{\frac n2-1}dt$$

Получаем:

$$\int_0^\infty e^{-t}t^{\frac n2-1}dt$$

А это по определению:

$$\Gamma\left(\frac n2\right)$$

И из равенства двух вычислений:

$$\pi^{n/2}=\omega_n\frac12\Gamma\left(\frac n2\right)$$

Отсюда:

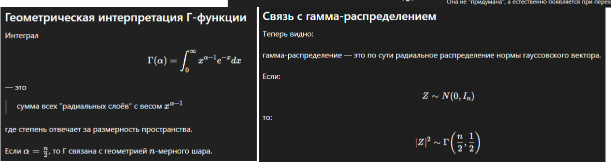
$$\omega_n=\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$$

💥 **Вывод**

Г-функция возникает как:

> интеграл, который вычисляет объёмы и площади в произвольной размерности.

Она не "придумана", а естественно появляется при переходе к полярным координатам.



Геометрическая интерпретация Г-функции

Интеграл

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x}dx$$

— это

> сумма всех "радиальных слоёв" с весом $x^{\alpha-1}$

где степень отвечает за размерность пространства.

Если $\alpha=\frac n2$, то Г связана с геометрией n-мерного шара.

Связь с гамма-распределением

Теперь видно:

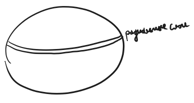
гамма-распределение — это по сути радиальное распределение нормы гауссовского вектора.

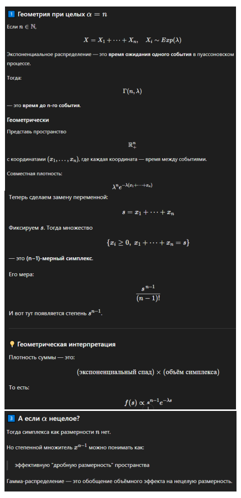
Если:

$$Z\sim N(0,I_n)$$

то:

$$|Z|^2\sim\Gamma\left(\frac n2,\frac12\right)$$





1 Геометрия при целых $\alpha=n$

Если $n\in\mathbb{N}$,

$$X=X_1+\cdots+X_n,\quad X_i\sim Exp(\lambda)$$

Экспоненциальное распределение — это **время ожидания одного события** в пуассоновском процессе.

Тогда:

$$\Gamma(n,\lambda)$$

— это **время до n-го события.**

Геометрически

Представь пространство

$$\mathbb{R}^n_+$$

с координатами $(x_1,\dots,x_n)$, где каждая координата — время между событиями.

Совместная плотность:

$$\lambda^ne^{-\lambda(x_1+\cdots+x_n)}$$

Теперь сделаем замену переменной:

$$s=x_1+\cdots+x_n$$

Фиксируем s. Тогда множество

$$\{x_i\geq0,\ x_1+\cdots+x_n=s\}$$

— это **(n−1)-мерный симплекс.**

Его мера:

$$\frac{s^{n-1}}{(n-1)!}$$

И вот тут появляется степень s^{n-1}.

💡 **Геометрическая интерпретация**

Плотность суммы — это:

$$(\text{экспоненциальный спад})\times(\text{объём симплекса})$$

То есть:

$$f(s)\propto s^{n-1}e^{-\lambda s}$$

3 А если α нецелое?

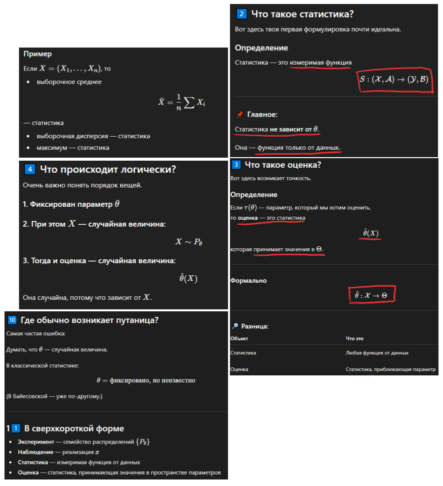
Тогда симплекса как размерности n нет.

Но степенной множитель $x^{\alpha-1}$ можно понимать как:

> эффективную "дробную размерность" пространства

Гамма-распределение — это обобщение объёмного эффекта на нецелую размерность.

(если X - сл.в.: $X:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$
$\Rightarrow$ ф-ция $\hat\theta(X)$ - оценка
это сл.в.)



Пример

Если $X=(X_1,\dots,X_n)$, то

- выборочное среднее

$$\bar X=\frac1n\sum X_i$$

— статистика

- выборочная дисперсия — статистика
- максимум — статистика

2 Что такое статистика?

Вот здесь твоя первая формулировка почти идеальна.

Определение

Статистика — это измеримая функция

$$\boxed{S:(\mathcal{X},\mathcal{A})\to(\mathcal{Y},\mathcal{B})}$$

📌 **Главное:**

Статистика **не зависит от θ**.

Она — функция только от данных.

4 Что происходит логически?

Очень важно понять порядок вещей.

1. Фиксирован параметр θ

2. При этом X — случайная величина:

$$X\sim P_\theta$$

3. Тогда и оценка — случайная величина:

$$\hat\theta(X)$$

Она случайна, потому что зависит от X.

3 Что такое оценка?

Вот здесь возникает тонкость.

Определение

Если $\tau(\theta)$ — параметр, который мы хотим оценить, то **оценка** — это статистика

$$\hat\theta(X)$$

которая принимает значения в Θ.

Формально

$$\boxed{\hat\theta:\mathcal{X}\to\Theta}$$

🔎 **Разница:**

Объект	Что это
Статистика	Любая функция от данных
Оценка	Статистика, приближающая параметр

10 Где обычно возникает путаница?

Самая частая ошибка:

Думать, что θ — случайная величина.

В классической статистике:

$$\theta=\text{фиксировано, но неизвестно}$$

(В байесовской — уже по-другому.)

1 1 В сверхкороткой форме

- **Эксперимент** — семейство распределений $\{P_\theta\}$
- **Наблюдение** — реализация x
- **Статистика** — измеримая функция от данных
- **Оценка** — статистика, принимающая значения в пространстве параметров

$\exists X$ - наблюдение на $\mathcal{X}$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ отображение $S:(\mathcal{X},\mathcal{B}_\mathcal{X})\to(\mathcal{Y},\mathcal{E})$

наз-ся статистикой, если S - изм. отобр.

Если $\mathcal{Y}=\Theta$, то $S(X)$ наз-ся оценкой θ

① Выборочные хар-ки

$\exists X=(X_1,\dots,X_n)$ - выборка из распр. P и $g(x)$ - борел. $\Rightarrow$

$\Rightarrow\boxed{\overline{g(X)}=\frac1n\sum_{i=1}^ng(X_i)}$ наз-ся выбороч. хар-кой ф-ции

а) $\bar X=\frac1n\sum_{i=1}^nX_i$ - выбороч. среднее

б) $\overline{X^k}=\frac1n\sum_{i=1}^nX_i^k$ - выбороч. k-ый момент

② Ф-ции от выборочных хар-к

$\exists h(x),g_1(x),\dots,g_k(x)$ - борелев.

$S(X)=h(\overline{g_1(X)},\dots,\overline{g_k(X)})$

а) $S^2=\overline{X^2}-(\bar X)^2$ - выбороч. дисперсия

б) $M^k=\frac1n\sum_{i=1}^n(X_i-\bar X)^k$ - выбороч. центр. k-ый момент

$S^2=\frac1n\sum_{i=1}^n(X_i-\bar X)^2=\frac1n\sum_{i=1}^nX^2-2\cdot\frac1n\underbrace{\sum_{i=1}^nX_i}_{\bar X}\bar X+\frac1n\sum_{i=1}^n(\bar X)^2$

$=\overline{X^2}-2(\bar X)^2+(\bar X)^2=\overline{X^2}-(\bar X)^2$

Выборочный квантиль уровня p -

это $\hat z_p=\begin{cases}X_{(np)}, & np\in\mathbb{N}\\ X_{([np]+1)}, & np\notin\mathbb{N}\end{cases}$

$X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\dots,X_n\}$

$X_{(2)}=\min\{X_1,X_2,\dots,X_n\setminus X_{(1)}\}$

$X_{(3)}=\min\{X_1,X_2,\dots,X_n\setminus(X_{(1)}\cup X_{(2)})\}$

$\dots$

$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\dots,X_n\}$

$\exists F(x)$ - ф-ция распр. $\Rightarrow$ p-квантилью $F(x)$ наз-ся X_p:

$\boxed{X_p=\inf\{X\mid F(x)\geq p\}}$

Опр] $\exists X$ - наблюдение из $P\in\{P_\theta,\theta\in\Theta\}$, тогда $\hat\theta(X)$ - несмещённая оценка θ, если $\forall\theta\in\Theta\hookrightarrow E_\theta\hat\theta(X)=\theta$

$\exists X\sim P_\theta\Rightarrow E_\theta\hat\theta(X)=\theta$ $\quad$ м.о. по мере P_θ

$E_\theta\hat\theta(X)=\int\hat\theta(X)dP_\theta$ $\quad$ X из распр-ия $P_\theta\Leftrightarrow X\sim P_\theta$

Пр] $X_1,\dots,X_n\sim\mathcal{N}(a,\sigma^2)$ $\quad$ $E_\theta X=\sum_{k=1}^nXP_\theta(X=k)$ ← вот по этой мере

или $\int X(\omega)dP(\omega)$

$E_a\bar X=\frac1n\sum_{i=1}^nE_aX_i=\frac1n\sum_{i=1}^na=a$

Опр] $\exists X_1,\dots,X_n$ - выборка.

Тогда $\hat\theta_n(X_1,\dots,X_n)$ (последов-ть оценок) явл-ся состоятельной оценкой θ, если $\forall\theta\in\Theta\hookrightarrow\hat\theta_n(X_1,\dots,X_n)\xrightarrow{P_\theta}\theta,n\to\infty$

Опр] Оценка $\hat\theta_n$ - сильно состоятельная, если $\forall\theta\in\Theta\hookrightarrow\hat\theta_n(X_1,\dots,X_n)\xrightarrow{P_\theta}\theta$, P_θ-п.н.

Опр] Оценка $\hat\theta_n$ - асимп. нормальная, если $\forall\theta\in\Theta\hookrightarrow\sqrt n(\hat\theta_n-\theta)\xrightarrow{d_\theta}\mathcal{N}(0,\sigma^2(\theta))$

Задача] Д-ть, $\overline{X^k}$ явл-ся несмещ., сост. и асимп. норм. оценкой $E_\theta X_1^k$ (при условии, что $EX^{2k}<+\infty$)

$\triangleright\ E_\theta\overline{X^k}=\frac1n\sum_{i=1}^nE_\theta X_i^k=\frac1n\sum_{i=1}^nE_\theta X_1^k=E_\theta X_1^k$

$\overline{X^k}=\frac1n\sum_{i=1}^nX_i^k\xrightarrow{P_\theta}E_\theta X_1^k$ по ЗБЧ

ЦПТ: $\sqrt n(\overline{X^k}-E_\theta X_1^k)\xrightarrow{d_\theta}\mathcal{N}(0,D_\theta X_1^k),n\to\infty$

Задача] Д-ть, что S^2 явл-ся сост. оценкой $\tau(\theta)=D_\theta X_1$. Явл-ся ли S^2 несмещ. оценкой?

$\triangleright\ S^2=\overline{X^2}-(\bar X)^2\xrightarrow{P_\theta}E_\theta X_1^2-(E_\theta X_1)^2=D_\theta X_1$

$\overline{X^2}\xrightarrow{P_\theta}E_\theta X_1^2$; $\bar X\xrightarrow{P_\theta}E_\theta X_1$

$\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right)\xrightarrow{P_\theta}x-y^2\Leftrightarrow\begin{pmatrix}\overline{X^2}\\\bar X\end{pmatrix}\xrightarrow{P_\theta}\overline{X^2}-(\bar X)^2$

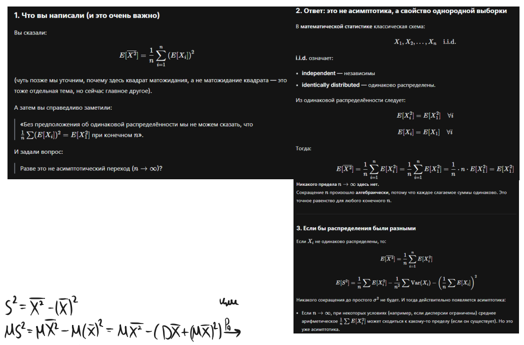
$f(x,y)=x-y^2$

$E_\theta S^2=E_\theta(\overline{X^2})-E_\theta(\bar X)^2=E_\theta X_1^2-(D_\theta(\bar X)+(E_\theta\bar X)^2)=$

$=E_\theta X_1^2-(E_\theta X_1)^2-D_\theta(\bar X)=D_\theta X_1-\frac1{n^2}\sum_{i=1}^nD_\theta X_i=D_\theta X_1-\frac1nD_\theta X_1=$

$=\frac{n-1}{n}D_\theta X_1$

$S^2=\frac{n-1}{n}D_\theta X_1\Leftrightarrow D_\theta X_1=\frac{n}{n-1}S^2\Rightarrow S^2$-смещённая оценка $\tau(\theta)=D_\theta X_1$



1. Что вы написали (и это очень важно)

Вы сказали:

$$E[\overline{X^2}]=\frac1n\sum_{i=1}^n(E[X_i])^2$$

(чуть позже мы уточним, почему здесь квадрат матожидания, а не матожидание квадрата — это тоже отдельная тема, но сейчас главное другое).

А затем вы справедливо заметили:

> «Без предположения об одинаковой распределённости мы не можем сказать, что $\frac1n\sum(E[X_i])^2=E[X_1^2]$ при конечном n».

И задали вопрос:

> Разве это не асимптотический переход ($n\to\infty$)?

2. Ответ: это не асимптотика, а свойство однородной выборки

В **математической статистике** классическая схема:

$$X_1,X_2,\dots,X_n\quad\text{i.i.d.}$$

i.i.d. означает:

- **independent** — независимы
- **identically distributed** — одинаково распределены.

Из одинаковой распределённости следует:

$$E[X_i^2]=E[X_1^2]\quad\forall i$$

$$E[X_i]=E[X_1]\quad\forall i$$

Тогда:

$$E[\overline{X^2}]=\frac1n\sum_{i=1}^nE[X_i^2]=\frac1n\sum_{i=1}^nE[X_1^2]=\frac1n\cdot n\cdot E[X_1^2]=E[X_1^2]$$

Никакого предела $n\to\infty$ здесь нет.
Сокращение n произошло **алгебраически**, потому что каждое слагаемое суммы одинаково. Это точное равенство для любого конечного n.

3. Если бы распределения были разными

Если X_i не одинаково распределены, то:

$$E[\overline{X^2}]=\frac1n\sum_{i=1}^nE[X_i^2]$$

$$E[S^2]=\frac1n\sum E[X_i^2]-\frac1{n^2}\sum\mathrm{Var}(X_i)-\left(\frac1n\sum E[X_i]\right)^2$$

Никакого сокращения до простого σ^2 не будет. И тогда действительно появляется асимптотика:

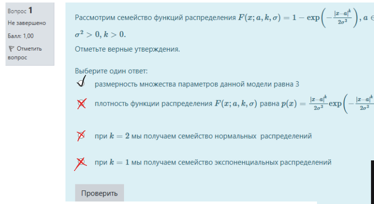
- Если $n\to\infty$, при некоторых условиях (например, если дисперсии ограничены) среднее арифметическое $\frac1n\sum E[X_i^2]$ может сходиться к какому-то пределу (если он существует). Но это уже асимптотика.

$S^2=\overline{X^2}-(\bar X)^2$ $\quad$ или

$MS^2=M\overline{X^2}-M(\bar X)^2=M\overline{X^2}-(D\bar X+(M\bar X)^2)\xrightarrow{P_\theta}$

$\to MX_1^2-(MX)^2-D\bar X=DX-\frac1{n^2}\sum DX_i=DX-\frac1nDX=\frac{n-1}{n}DX$

Лемма Пусть $\hat\theta_n$ - ас. норм. оц. пар-ра θ с ас. дисп. $\sigma^2(\theta)$.
Пусть $\tau(\theta)$ - дифф. на Θ.
Тогда $\tau(\hat\theta_n)$ явл. ас. норм. оц. пар-ра $\tau(\theta)$ с ас. дисперсией $(\tau'(\theta))^2\cdot\sigma^2(\theta)$.



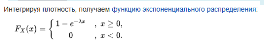
Вопрос **1**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Рассмотрим семейство функций распределения $F(x;a,k,\sigma)=1-\exp\left(-\frac{|x-a|^k}{2\sigma^2}\right)$, $a\in\mathbb{R}$, $\sigma^2>0$, $k>0$.
Отметьте верные утверждения.

Выберите один ответ:

- ✓ размерность множества параметров данной модели равна 3
- ✗ плотность функции распределения $F(x;a,k,\sigma)$ равна $p(x)=\frac{|x-a|^k}{2\sigma^2}\exp\left(-\frac{|x-a|^k}{2\sigma^2}\right)$
- ✗ при $k=2$ мы получаем семейство нормальных распределений
- ✗ при $k=1$ мы получаем семейство экспоненциальных распределений

Проверить

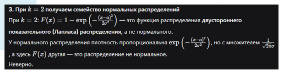


Интегрируя плотность, получаем функцию экспоненциального распределения:

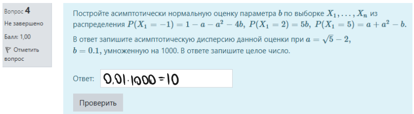
$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}&,\ x\geq0,\\0&,\ x<0.\end{cases}$$

$F(x)=1-\exp\left(-\frac{|x-a|}{2\sigma^2}\right)$

$p(x)=(F(x))'=\underbrace{\left(-\frac{|x-a|^k}{2\sigma^2}\right)'_x}_{=-\frac{k}{2\sigma^2}|x-a|^{k-1}\mathrm{sign}((x-a)^k)}e^{-\frac{|x-a|^k}{2\sigma^2}}$



3. При $k=2$ получаем семейство нормальных распределений
При $k=2$: $F(x)=1-\exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right)$ — это функция распределения **двустороннего показательного (Лапласа) распределения**, а не нормального.
У нормального распределения плотность пропорциональна $\exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right)$, но с множителем $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$, а здесь $F(x)$ другая — это распределение не нормальное.
Неверно.



Вопрос **4**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Постройте асимптотически нормальную оценку параметра b по выборке $X_1,\dots,X_n$ из распределения $P(X_1=-1)=1-a-a^2-4b$, $P(X_1=2)=5b$, $P(X_1=5)=a+a^2-b$.
В ответ запишите асимптотическую дисперсию данной оценки при $a=\sqrt5-2$, $b=0.1$, умноженную на 1000. В ответе запишите целое число.

Ответ: $0.01\cdot1000=10$

Проверить

$\hat b_n(X)$-? $\quad\sqrt n(\hat b_n(X)-b)\xrightarrow{d_\theta}\mathcal{N}(0,\sigma^2(X))$

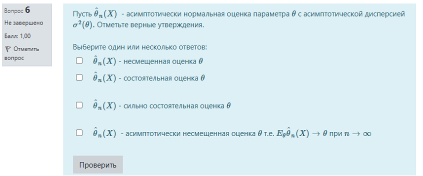
$\theta=b$, $\hat\theta_n=\hat b_n$

$\sum_{i=1}^np_i=P(X_1=-1)+P(X_1=2)+P(X_1=5)=1-\cancel{a}-\cancel{a^2}-\cancel{4b}+\cancel{5b}+\cancel{a}+\cancel{a^2}-\cancel{b}=1$ ✓

$p_2=5b\Rightarrow\hat b_n=\frac{p_2}{5}=\frac{P(X_1=2)}{5}=\frac1{5n}\sum_{i=1}^nI(X_i=2)$

$p_2=\frac{n_2}{n}$ ← число наблюдений $=2$

$D(\hat b)=D\left(\frac{p_2}{5}\right)=\frac{p_2(1-p_2)}{25}=\frac{b(1-5b)}{5}=\frac{0.1(1-5\cdot0.1)}{5}=\frac{0.1\cdot0.5}{5}=0.01$



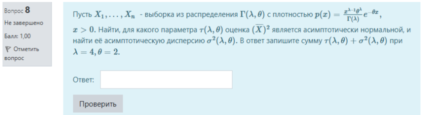
Вопрос **6**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $\hat\theta_n(X)$ - асимптотически нормальная оценка параметра θ с асимптотической дисперсией $\sigma^2(\theta)$. Отметьте верные утверждения.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ $\hat\theta_n(X)$ - несмещенная оценка θ
- ☐ $\hat\theta_n(X)$ - состоятельная оценка θ
- ☐ $\hat\theta_n(X)$ - сильно состоятельная оценка θ
- ☐ $\hat\theta_n(X)$ - асимптотически несмещенная оценка θ т.е. $E_\theta\hat\theta_n(X)\to\theta$ при $n\to\infty$

Проверить

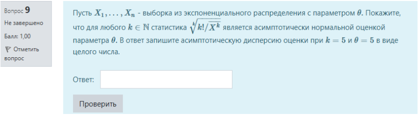


Вопрос **8**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1,\dots,X_n$ - выборка из распределения $\Gamma(\lambda,\theta)$ с плотностью $p(x)=\frac{x^{\lambda-1}\theta^\lambda}{\Gamma(\lambda)}e^{-\theta x}$, $x>0$. Найти, для какого параметра $\tau(\lambda,\theta)$ оценка $(\bar X)^2$ является асимптотически нормальной, и найти её асимптотическую дисперсию $\sigma^2(\lambda,\theta)$. В ответ запишите сумму $\tau(\lambda,\theta)+\sigma^2(\lambda,\theta)$ при $\lambda=4,\theta=2$.

Ответ:

Проверить

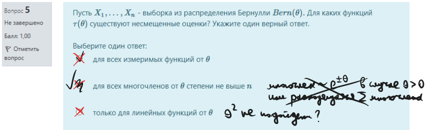


Вопрос **9**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1,\dots,X_n$ - выборка из экспоненциального распределения с параметром θ. Покажите, что для любого $k\in\mathbb{N}$ статистика $\sqrt[k]{k!/\overline{X^k}}$ является асимптотически нормальной оценкой параметра θ. В ответ запишите асимптотическую дисперсию оценки при $k=5$ и $\theta=5$ в виде целого числа.

Ответ:

Проверить



Вопрос **5**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1,\dots,X_n$ - выборка из распределения Бернулли $Bern(\theta)$. Для каких функций $\tau(\theta)$ существуют несмещенные оценки? Укажите один верный ответ.

Выберите один ответ:

- ✗ для всех измеримых функций от θ
- ✓ для всех многочленов от θ степени не выше n $\quad$ ~~многочлен~~ $e^{\pm\theta}$ в случае $\theta>0$ м.б. $p>1$ / или ~~расходящаяся~~ Σ многочлен
- ✗ только для линейных функций от θ $\quad$ θ^2 не подойдет?
- ✗ для всех непрерывных функций от θ $\quad$ но ~~не ограниченных~~? / $\tau(\theta)=e^\theta$ не представима в виде многочлена степени $\leq n$

Проверить

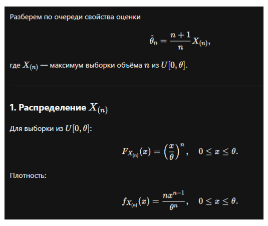
$X\sim Bern(\theta)$

какие $\tau(\theta)$: $E_\theta\tau(\theta)=\theta$?

$f_X\to\{0,1\}$

$P(X=x)=\begin{cases}p, & \text{если } x=1\\1-p, & x=0\end{cases}$

$E(X)=p$



Разберем по очереди свойства оценки

$$\hat\theta_n=\frac{n+1}{n}X_{(n)},$$

где $X_{(n)}$ — максимум выборки объёма n из $U[0,\theta]$.

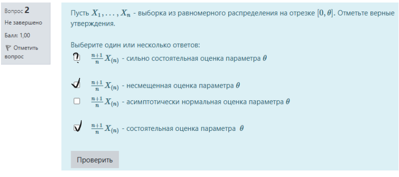
1. Распределение $X_{(n)}$

Для выборки из $U[0,\theta]$:

$$F_{X_{(n)}}(x)=\left(\frac x\theta\right)^n,\quad0\leq x\leq\theta.$$

Плотность:

$$f_{X_{(n)}}(x)=\frac{nx^{n-1}}{\theta^n},\quad0\leq x\leq\theta.$$



Вопрос **2**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1,\dots,X_n$ - выборка из равномерного распределения на отрезке $[0,\theta]$. Отметьте верные утверждения.

Выберите один или несколько ответов:

- ? $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ - сильно состоятельная оценка параметра θ
- ✓ $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ - несмещенная оценка параметра θ
- ☐ $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ - асимптотически нормальная оценка параметра θ
- ✓ $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ - состоятельная оценка параметра θ

Проверить

$X\sim U(0,\theta)$

$F_{X_{(n)}}(x)=\left(\frac{x-0}{\theta-0}\right)^n=\left(\frac x\theta\right)^n\quad0\leq x\leq\theta$

$f_{X_{(n)}}(x)=n\frac{x^{n-1}}{\theta^n}$

$E(X_{(n)})=\int_0^\theta xn\frac{x^{n-1}}{\theta^n}dx=\int_0^\theta n\frac{x^n}{\theta^n}dx=\frac{n\theta^{n+1}}{(n+1)\theta^n}=\frac{n}{n+1}\theta$

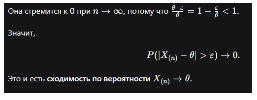
$E\left(\frac{n+1}{n}X_{(n)}\right)=\theta$

$E_\theta(\hat\theta(X))=\theta$

$\lim_{n\to+\infty}(|X_{(n)}-\theta|\geq\varepsilon)\to0$

$P(|X_{(n)}-\theta|\geq\varepsilon)=P(\theta-X_{(n)}\geq\varepsilon)=P(X_{(n)}\leq\theta-\varepsilon)=$

$=F_{X_{(n)}}(\theta-\varepsilon)=\left(\frac{\theta-\varepsilon}{\theta}\right)^n\xrightarrow[n\to\infty]{}0$

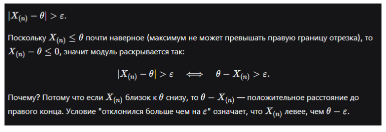


Она стремится к 0 при $n\to\infty$, потому что $\frac{\theta-\varepsilon}{\theta}=1-\frac\varepsilon\theta<1$.

Значит,

$$P(|X_{(n)}-\theta|>\varepsilon)\to0.$$

Это и есть **сходимость по вероятности** $X_{(n)}\to\theta$.

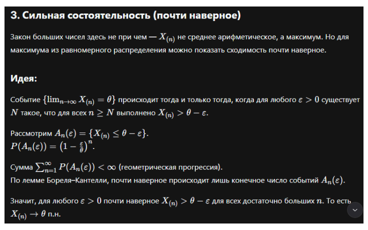


$|X_{(n)}-\theta|>\varepsilon$.

Поскольку $X_{(n)}\leq\theta$ почти наверное (максимум не может превышать правую границу отрезка), то $X_{(n)}-\theta\leq0$, значит модуль раскрывается так:

$$|X_{(n)}-\theta|>\varepsilon\quad\Longleftrightarrow\quad\theta-X_{(n)}>\varepsilon.$$

Почему? Потому что если $X_{(n)}$ близок к θ снизу, то $\theta-X_{(n)}$ — положительное расстояние до правого конца. Условие "отклонился больше чем на ε" означает, что $X_{(n)}$ левее, чем $\theta-\varepsilon$.



3. Сильная состоятельность (почти наверное)

Закон больших чисел здесь не при чем — $X_{(n)}$ не среднее арифметическое, а максимум. Но для максимума из равномерного распределения можно показать сходимость почти наверное.

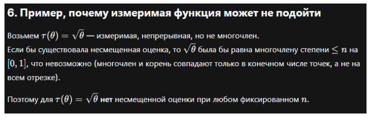
Идея:

Событие $\{\lim_{n\to\infty}X_{(n)}=\theta\}$ происходит тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon>0$ существует N такое, что для всех $n\geq N$ выполнено $X_{(n)}>\theta-\varepsilon$.

Рассмотрим $A_n(\varepsilon)=\{X_{(n)}\leq\theta-\varepsilon\}$.
$P(A_n(\varepsilon))=(1-\frac\varepsilon\theta)^n$.

Сумма $\sum_{n=1}^\infty P(A_n(\varepsilon))<\infty$ (геометрическая прогрессия).
По лемме Бореля–Кантелли, почти наверное происходит лишь конечное число событий $A_n(\varepsilon)$.

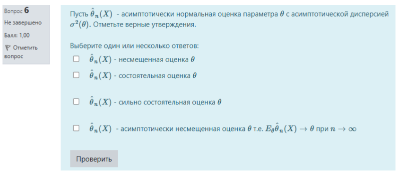
Значит, для любого $\varepsilon>0$ почти наверное $X_{(n)}>\theta-\varepsilon$ для всех достаточно больших n. То есть $X_{(n)}\to\theta$ п.н.



6. Пример, почему измеримая функция может не подойти

Возьмем $\tau(\theta)=\sqrt\theta$ — измеримая, непрерывная, но не многочлен.
Если бы существовала несмещенная оценка, то $\sqrt\theta$ была бы равна многочлену степени $\leq n$ на $[0,1]$, что невозможно (многочлен и корень совпадают только в конечном числе точек, а не на всем отрезке).

Поэтому для $\tau(\theta)=\sqrt\theta$ **нет** несмещенной оценки при любом фиксированном n.



Вопрос **6**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $\hat\theta_n(X)$ - асимптотически нормальная оценка параметра θ с асимптотической дисперсией $\sigma^2(\theta)$. Отметьте верные утверждения.

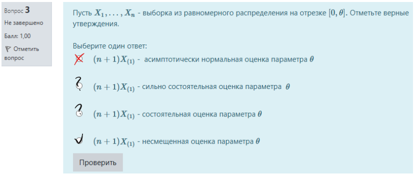
Выберите один или несколько ответов:

- ☐ $\hat\theta_n(X)$ - несмещенная оценка θ
- ☐ $\hat\theta_n(X)$ - состоятельная оценка θ
- ☐ $\hat\theta_n(X)$ - сильно состоятельная оценка θ
- ☐ $\hat\theta_n(X)$ - асимптотически несмещенная оценка θ т.е. $E_\theta\hat\theta_n(X)\to\theta$ при $n\to\infty$

Проверить

$\sqrt n(\hat\theta_n(X)-\theta)\xrightarrow{d_\theta}\mathcal{N}(0,\sigma^2(X))$

f-непр.огр. $Ef(\hat\theta_n)\to Ef(\theta)$



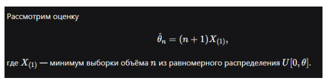
Вопрос **3**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1,\dots,X_n$ - выборка из равномерного распределения на отрезке $[0,\theta]$. Отметьте верные утверждения.

Выберите один ответ:

- ✗ $(n+1)X_{(1)}$ - асимптотически нормальная оценка параметра θ
- ? $(n+1)X_{(1)}$ - сильно состоятельная оценка параметра θ
- ? $(n+1)X_{(1)}$ - состоятельная оценка параметра θ
- ✓ $(n+1)X_{(1)}$ - несмещенная оценка параметра θ

Проверить



Рассмотрим оценку

$$\hat\theta_n=(n+1)X_{(1)},$$

где $X_{(1)}$ — минимум выборки объёма n из равномерного распределения $U[0,\theta]$.

$F_{X_{(1)}}(x)=1-\left(1-\frac x\theta\right)^n$

$f_{X_{(1)}}(x)=\frac n\theta\left(1-\frac x\theta\right)^{n-1}$

$E(X_{(1)})=\int_0^\theta x\frac n\theta\left(1-\frac x\theta\right)^{n-1}dx=\left|\begin{array}{l}t=1-\frac x\theta\\dt=-\frac{dx}\theta\\dx=-\theta dt\\x=(1-t)\theta\\x=0\Rightarrow t=1\\x=\theta\Rightarrow t=0\end{array}\right|=-\int_1^0(1-t)\cancel{\theta}\cdot\frac{n}{\cancel{\theta}}t^{n-1}\theta dt=(*)$

$(*)=\int_0^1(1-t)nt^{n-1}\theta dt=n\theta\int_0^1(t^{n-1}-t^n)dt=n\theta\left(\frac1n-\frac1{n+1}\right)=\frac{n\theta}{n(n+1)}=\frac{\theta}{n+1}$

$\frac{t^n}{n}-\frac{t^{n+1}}{n+1}\Big]_0^1=\frac1n-\frac1{n+1}$

4) $E((n+1)X_{(1)})=(n+1)\frac{\theta}{n+1}=\theta\Rightarrow$ оценка несмещённая

3) $P(|X_{(1)}-0|\geq\varepsilon)=P(X_{(1)}\geq\varepsilon)=\underbrace{\left(1-\frac\varepsilon\theta\right)}_{<1}{}^n\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$

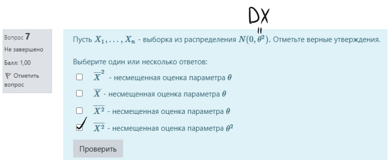
$\underbrace{(n+1)}_{\to+\infty}\underbrace{X_{(1)}}_{\xrightarrow{P_\theta}0}$ - неопределенность

1) $P((n+1)X_{(1)}\leq y)=P\left(X_{(1)}\leq\frac{y}{n+1}\right)=1-\left(1-\frac{y}{(n+1)\theta}\right)^n$

$\left(1-\frac{y}{(n+1)\theta}\right)^n\sim\left(1-\frac{y}{n\theta}+o\left(\frac1n\right)\right)\sim e^{-\frac y\theta}$

$P((n+1)X_{(1)}\leq y)\to1-e^{-\frac y\theta}$

$P((n+1)X_{(1)}\leq y)\xrightarrow{d}\exp\left(\frac1\theta\right)$, т.е. не нормальное



Вопрос **7**
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1,\dots,X_n$ - выборка из распределения $N(0,\overset{\overset{DX}{\shortparallel}}{\theta^2})$. Отметьте верные утверждения.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ $\bar X^2$ - несмещенная оценка параметра θ
- ☐ $\bar X$ - несмещенная оценка параметра θ
- ☐ $\overline{X^2}$ - несмещенная оценка параметра θ
- ☑ $\overline{X^2}$ - несмещенная оценка параметра θ^2 ✓

Проверить

$E_\theta(\bar X^2)=D_\theta\bar X-(E_\theta\bar X)^2=\frac{\theta^2}{n}-0=\frac{\theta^2}{n}\neq\theta$ $\quad$ или через смещенную дисперсию: $S^2=\frac{n-1}{n}\underset{\underset{DX}{\shortparallel}}{D_\theta X_1}$

$E_\theta(\bar X)=\sqrt{\frac{\theta^2}{n}}=\frac{\theta}{\sqrt n}\neq\theta$

$E_\theta(\underbrace{\overline{X^2}}_{=\frac1n\sum_{i=1}^nX_i^2})=E_\theta(X_i^2)=\underbrace{D_\theta(X_i)}_{=nD_\theta(\bar X)}+(E_\theta(X_i))^2=\theta^2+0=\theta^2\neq\theta$

$E_\theta(\overline{X^2})=\theta^2$ ✓

Матстат 3 неделя